

Отчёт по лабораторной работе №8

Планировщики событий

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Планирование задач с помощью <code>stop</code>	6
2.2	Планирование заданий с помощью <code>at</code>	11
3	Контрольные вопросы	13
4	Заключение	15

Список иллюстраций

2.1	Проверка состояния службы crond	6
2.2	Просмотр файла /etc/crontab	7
2.3	Проверка списка заданий root	8
2.4	Редактирование crontab для root	9
2.5	Результат выполнения cron-задания	9
2.6	Изменение расписания cron	10
2.7	Создание сценария eachhour в /etc/cron.hourly	10
2.8	Создание файла расписания eachhour в /etc/cron.d	11
2.9	Проверка службы atd	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

2 Ход выполнения

2.1 Планирование задач с помощью cron

1. В терминале получены права суперпользователя и проверен статус службы планировщика **crond**.

Сервис активен и запущен — планировщик заданий работает корректно.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-10-05 19:23:16 MSK; 3min 4s ago
  Invocation: 5543b9829ab04d0a84a75277b6f4ff22
    Main PID: 1203 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 24779)
     Memory: 1M (peak: 1.1M)
        CPU: 5ms
      CGroup: /system.slice/crond.service
              └─1203 /usr/sbin/crond -n

Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (running with inotify support)
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# crontab -l
no crontab for root
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.1: Проверка состояния службы crond

2. Просмотрен системный файл конфигурации /etc/crontab.

В нём указаны основные переменные окружения, используемые для выполнения заданий, и приведён формат записи расписаний.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-10-05 19:23:16 MSK; 3min 4s ago
  Invocation: 5543b9829ab04d0a84a75277b6f4ff22
    Main PID: 1203 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 24779)
     Memory: 1M (peak: 1.1M)
        CPU: 5ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1203 /usr/sbin/crond -n

Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (running with inotify support)
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# crontab -l
no crontab for root
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.2: Просмотр файла /etc/crontab

3. Проверен список заданий пользователя root — на данный момент он пуст.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-10-05 19:23:16 MSK; 3min 4s ago
  Invocation: 5543b9829ab04d0a84a75277b6f4ff22
    Main PID: 1203 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 24779)
     Memory: 1M (peak: 1.1M)
        CPU: 5ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1203 /usr/sbin/crond -n

Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled)
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain crond[1203]: (CRON) INFO (running with inotify support)
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# crontab -l
no crontab for root
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#

```

Рис. 2.3: Проверка списка заданий root

- Открыт файл расписания командой `crontab -e`, добавлена строка:

```
/1 * * * logger This message is written from root cron
```

Эта запись означает выполнение команды каждую минуту (* / 1 в поле минут). Команда `logger` добавляет сообщение в системный журнал `/var/log/messages`.

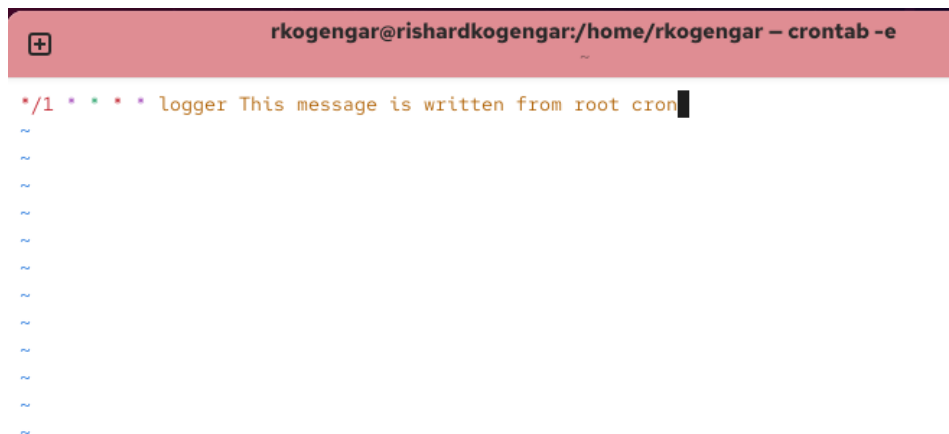


Рис. 2.4: Редактирование crontab для root

5. После сохранения изменений проверен список заданий — новая запись успешно добавлена.

Через несколько минут выполнен просмотр журнала системных сообщений, где зафиксированы записи, созданные планировщиком.

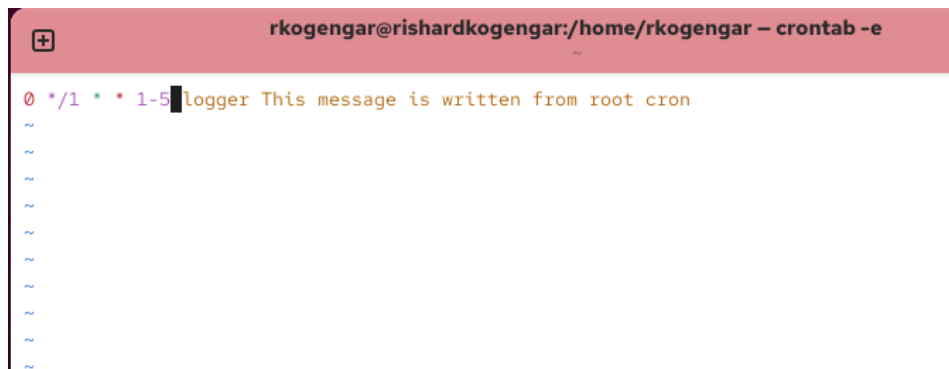
```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# grep written /var/log/messages
Oct  5 19:30:01 rishardkogengar root[4264]: This message is written from root cron
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# grep written /var/log/messages
Oct  5 19:30:01 rishardkogengar root[4264]: This message is written from root cron
Oct  5 19:31:01 rishardkogengar root[4439]: This message is written from root cron
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# grep written /var/log/messages
Oct  5 19:30:01 rishardkogengar root[4264]: This message is written from root cron
Oct  5 19:31:01 rishardkogengar root[4439]: This message is written from root cron
Oct  5 19:32:01 rishardkogengar root[4607]: This message is written from root cron
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.5: Результат выполнения cron-задания

6. Конфигурация задания изменена на:

`0/1 * 1-5 logger This message is written from root cron`

Эта запись означает запуск команды **каждый час (в нулевой минуте) с понедельника по пятницу**.

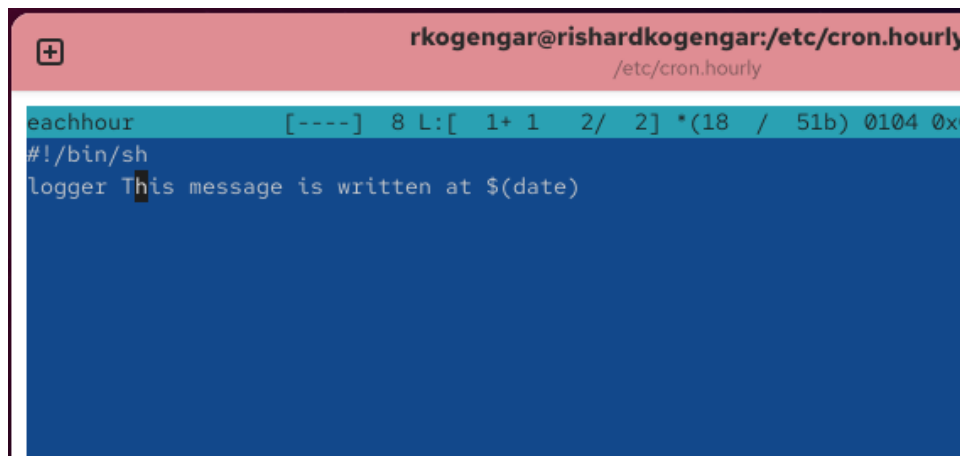
A terminal window titled 'rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar - crontab -e'. The prompt is '0 */1 * * 1-5' and the command 'logger This message is written from root cron' is entered. The terminal shows several tilde characters (~) as input history.

```
rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar - crontab -e
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Рис. 2.6: Изменение расписания cron

7. Создан сценарий **eachhour** в каталоге `/etc/cron.hourly/`.

В скрипте содержится команда, записывающая в системный журнал сообщение с текущей датой и временем.

A terminal window titled 'rkogengar@rishardkogengar:/etc/cron.hourly'. The prompt is 'eachhour' and the command 'logger This message is written at \$(date)' is entered. The terminal shows the command being executed and the output 'This message is written at \$(date)'.

```
rkogengar@rishardkogengar:/etc/cron.hourly
eachhour [----] 8 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(18 / 51b) 0104 0x
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Рис. 2.7: Создание сценария eachhour в `/etc/cron.hourly`

8. В каталоге `/etc/cron.d` создан файл **eachhour** со следующей строкой:

`11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`

Данная запись указывает, что команда выполняется **каждый час в 11-й минуте** от имени пользователя `root`.

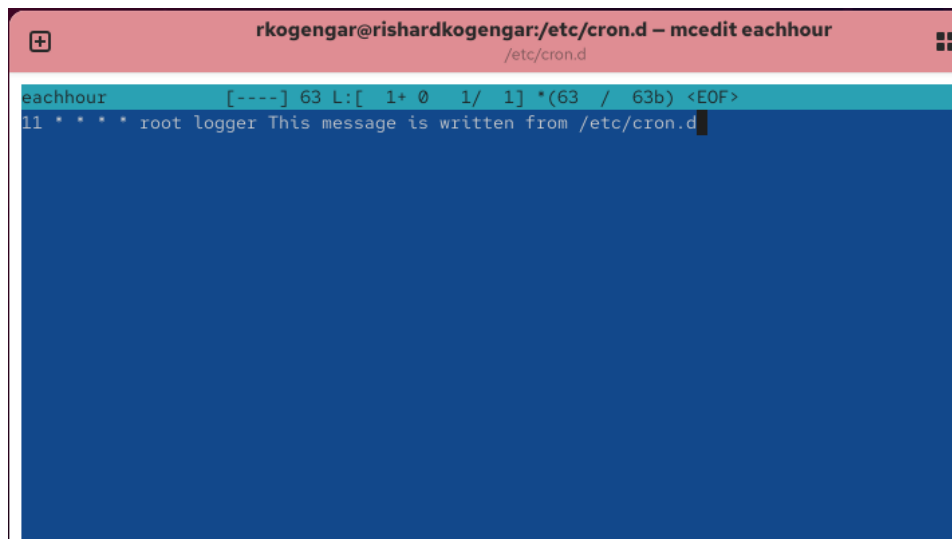


Рис. 2.8: Создание файла расписания eachhour в /etc/cron.d

2.2 Планирование заданий с помощью at

1. Проверен статус службы **atd**, отвечающей за выполнение одноразовых заданий. Сервис активен и включён.

```

root@rishardkogengar:/etc/cron.d# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-10-05 19:23:16 MSK; 14min ago
  Invocation: 78d40913749e4b23bd64206d10e7c50a
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1201 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 24779)
     Memory: 316K (peak: 1.1M)
        CPU: 2ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1201 /usr/sbin/atd -f

Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
Oct 05 19:23:16 rishardkogengar.localdomain (atd)[1201]: atd.service: Referenced but unset enviro
root@rishardkogengar:/etc/cron.d# at 9:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Mon Oct 6 09:30:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Mon Oct 6 09:30:00 2025
root@rishardkogengar:/etc/cron.d# at 19:40
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sun Oct 5 19:40:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 2 at Sun Oct 5 19:40:00 2025
root@rishardkogengar:/etc/cron.d# atq
1      Mon Oct 6 09:30:00 2025 a root
2      Sun Oct 5 19:40:00 2025 a root
root@rishardkogengar:/etc/cron.d# grep 'from at' /var/log/messages
root@rishardkogengar:/etc/cron.d# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 5 19:40:00 rishardkogengar root[6233]: message from at
root@rishardkogengar:/etc/cron.d#

```

Рис. 2.9: Проверка службы atd

2. Созданы два задания на выполнение команды `logger message from at` в определённое время (09:30 и 19:40).
Каждое задание заносится в очередь планировщика командой `at`, а список заданий отображается через `atq`.
3. После наступления запланированного времени в системном журнале `/var/log/messages` появились строки с соответствующими сообщениями, что подтверждает успешное выполнение задач.

3 Контрольные вопросы

1. Чтобы задание выполнялось раз в две недели, можно указать день месяца с шагом через 14 дней:

0 0 1-31/14 * * команда

Это означает запуск каждые 14 дней в полночь.

Альтернативно можно использовать запись в виде @weekly и запускать скрипт, проверяющий текущую неделю.

2. Чтобы задание выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2:00 ночи:

0 2 1,15 * * команда

Первое поле — минуты (0), второе — часы (2), третье — дни месяца (1 и 15).

3. Чтобы задание выполнялось каждые 2 минуты каждый день:

/2 * * * команда

Здесь */2 указывает на запуск каждые две минуты.

4. Чтобы задание выполнялось ежегодно 19 сентября:

0 0 19 9 * команда

Задача выполняется один раз в год — 19 сентября в полночь.

5. Чтобы задание выполнялось каждый четверг сентября ежегодно:

0 0 * 9 4 команда

Число 9 — месяц (сентябрь), число 4 — день недели (четверг, если считать с воскресенья = 0).

6. Чтобы назначить задание cron для пользователя **alice**, используется коман-

да:

crontab -u alice -e

Пример:

crontab -u alice -e — откроет файл расписания пользователя alice для редактирования.

После добавления строки `* /5 * * * * logger Test from alice` команда будет выполняться каждые 5 минут.

7. Чтобы запретить пользователю **bob** назначать задания через cron, его имя добавляют в файл **/etc/cron.deny**.

Пример:

Добавить строку **bob** в файл **/etc/cron.deny** — после этого пользователь bob не сможет использовать команду crontab.

8. Чтобы задание выполнялось ежедневно даже при временной недоступности сервера, следует использовать каталог **/etc/cron.daily**.

Скрипты, помещённые туда, выполняются системой при следующем запуске (через anacron), даже если сервер был выключен в запланированное время.

9. Чтобы узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком **atd**, используется команда:

atq

Она выводит список всех ожидающих выполнения заданий, запланированных через at.

4 Заключение

В ходе работы были изучены возможности планировщиков задач **cron** и **at** в операционной системе Linux.

Были освоены принципы создания, редактирования и проверки расписаний, а также способы записи системных сообщений с использованием команды **logger**. Выполнены практические действия по добавлению заданий в индивидуальные и системные файлы расписаний, настройке периодичности выполнения команд и созданию сценариев автоматического запуска.